Algebra Lineare per Informatica

Sistemi Lineari

Ricordiamo l'esempio da cui siamo partiti.

Esempio: Vogliamo fare una torta con farina, zucchero e uova. Supponiamo che il peso totale della torta deve essere 750gr, la quantità di burro $B = 100gr$, e la quantità di farina F deve essere il doppio della quantità di burro B e zucchero Z messe insieme. Quindi abbiamo

$$\begin{cases} B + F + Z = 750gr \\ B = 100gr \\ F = 2(B+Z) \end{cases}$$

Trova la quantità di farina e zucchero necessarie.

Poiché ci sono variabili possiamo procedere per sostituzione.

$$\begin{cases} B = 100 \\ F = 2(B+z) \\ B+F+z = 750 \end{cases} \iff \begin{cases} B = 100 \\ F = 2z + 200 \\ F+z = 650 \end{cases} \Rightarrow 2z + 200 + z = 650$$

$$\Rightarrow 3z = 450 \Rightarrow z = 150 \Longrightarrow \begin{cases} B = 100 \\ z = 150 \\ F = 300 + 200 = 500 \end{cases}$$

Risolvere questo sistema per sostituzione è abbastanza semplice, sia perché ci sono poche variabili (3), sia perché una variabile ci viene già comunicata ($B = 100$).

Cosa succede se vogliamo procedere allo stesso modo

con una ricetta più complicata? Magari aggiungendo altri 3 ingredienti, uova (U), cioccolata (C) e latte (L)?

$$\begin{cases} B+F+Z+U+L+C = 1000gr \\ F = C+B \\ B = L \\ Z+U = F+450gr \\ F+C = Z+U \\ F+C = 2(L+B) \\ Z = \frac{2}{3}U \end{cases}$$

In questo caso ci sono 7 equazioni in 6 variabili. Nonostante il sistema sia comunque molto semplice, la sua risoluzione per sostituzione richiede molto tempo.

Sistema di equazioni lineari: Un sistema di equazioni lineare è un insieme di equazioni di primo grado in una o più variabili che vanno risolte simultaneamente.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Una soluzione del sistema è una n-upla di numeri $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ che soddisfa tutte le equazioni

Il sistema sopra può essere scritto in forma più compatta usando la notazione matriciale.

Chiamiamo $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ la matrice dei coefficienti $\in M_{m,n}(\mathbb{R})$

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ il vettore colonne delle variabili/incognite

$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m,1}(\mathbb{R})$ il vettore colonne dei termini noti.

Il sistema si scrive quindi come $A \cdot X = B$.

Chiamiamo la matrice $(A|B) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$

la matrice completa del sistema

$\in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$

Strategia di soluzione:

1) Passare dal sistema alla matrice $(A|B)$
2) Ridurre $(A|B)$ in forma di Echelon ridotta usando Gauss - Jordan.
3) Leggere le soluzioni dalla matrice in forma di Echelon ridotta.

Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$R_3 \mapsto R_3 - 2R_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \mapsto -R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$R_1 \mapsto R_1 - 3R_3$, $R_2 \mapsto R_2 - R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

$\rightarrow$ $(0, 0, 2)$ solução

Esempio:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 & 2 \end{array}\right) \begin{array}{l} R_2 \mapsto R_2 - 2R_1 \\ \longrightarrow \\ R_3 \mapsto R_3 - 3R_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \mapsto -R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 + R} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + x_1 = 0 \\ x_2 - x_3 = -1 \\ 0 = 1 \end{cases} \Rightarrow \nexists \text{ soluzioni}$$

↳

Esempio:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} R_1 \mapsto R_1 - 2R_2 \\ R_3 \mapsto R_3 - R_1 \end{matrix} \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \mapsto -R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 2 \end{array}\right) \rightsquigarrow$$

$R_3 \mapsto R_3 + R_2$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 + R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \mapsto R_1 - R_2} \rightsquigarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_4 = -1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

x_4 non è determinata

$\Rightarrow$ Ci sono infinite soluzioni che dipendono da x_4

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 - x_4 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -1 - t \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \\ x_4 = t \end{cases}$$

Le variabili che rimangono indeterminate vengono chiamate **parametri liberi**.

$\forall\, t \in \mathbb{R}$, $(-1-t, -1, 1, t)$ è soluzione. $\square$

Abbiamo quindi visto che un sistema lineare può avere 1, nessuna o infinite soluzioni.

Teorema (Rouché-Capelli). Il sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} = \{ A \cdot X = B$$

n = # variabili

m = # equazioni

ha soluzione

$$\iff rk(A) = rk(A|B) =: r.$$

In tal caso,
- se $r = n$, allora esiste un'unica soluzione
- se $r < n$, allora esistono infinite soluzioni che dipendono da $n-r$ parametri

Esempio: $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, discuti la soluzione del sistema

$$\begin{cases} x - y + \alpha z = -1 \\ \alpha x + 2z = -2 \\ y + z = -1 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ \alpha & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - \alpha R_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ 0 & \alpha & 2-\alpha^2 & \alpha-2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & \alpha & 2-\alpha^2 & \alpha-2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \to R_3 - \alpha R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2-\alpha-\alpha^2 & 2\alpha-2 \end{array}\right)$$

$\operatorname{rk} A = 3 \iff 2 - \alpha - \alpha^2 = 0$

$2-\alpha-\alpha^2=0 \iff \alpha^2+\alpha-2=0 \iff (\alpha+2)(\alpha-1)=0$

$\iff \alpha = 1, -2.$

Se $\alpha \neq 1, -2$ $\Rightarrow$ $rkA = 3 = rk(A|B)$ $\Rightarrow$ $\exists$ soluzione

$r = 3 = n$ $\Rightarrow$ la soluzione è unica

Se $\alpha = 1$ $\Rightarrow$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$ $\Rightarrow$ $rkA = 2 = rk(A|B)$

$\Rightarrow$ $\exists$ soluzione

$r = 2 < 3 = n$ $\Rightarrow$ $\exists$ infinite soluzioni che dipendono da un solo parametro

Se $\alpha = -2 \Rightarrow$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{array}\right)$ $\rightarrow rkA = 2 \neq 3 = rk(A|B)$

$\rightarrow \nexists$ soluzioni

Sistemi omogenei: Se $B = 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ il sistema

$AX = 0$ si dice **omogeneo.**

Poiché $rk(A|0) = rkA$, un sistema omogeneo ha sempre almeno una soluzione, che è l'n-upla nulla $(0, \dots, 0)$.

Osservazione. Siano Y e Y' due soluzioni del sistema $A \cdot X = B$. Allora $A \cdot Y = B = A \cdot Y'$

e quindi $A(Y - Y') = 0$

$\Rightarrow Y - Y'$ è una soluzione del sistema omogeneo $A \cdot X = 0$

⌟

Proposizione: Sia Σ l'insieme delle soluzioni di $A \cdot X = B$ e Σ_0 l'insieme delle soluzioni di $A \cdot X = 0$. Sia $Y \in \Sigma$.

Allora $\Sigma = \{ Y + Y_0 \mid Y_0 \in \Sigma_0 \} = Y + \Sigma_0$.

Se un sistema ammette un'unica soluzione, a volte può essere comodo avere un modo semplice per scrivere questa soluzione.

Teorema (Cramer). Sia $A \cdot X = B$ un sistema lineare con $A \in M_{n,n}(\mathbb{R})$. Se A è invertibile allora la soluzioni $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ sono date da $x_i = \dfrac{|A_i|}{|A|}$, con

$|A| = \det A$ e $|A_i| = \det A_i$, A_i la matrice ottenuta sostituendo la i-esima colonna di A con B.

Dimostrazione: Poiché A è invertibile, $AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1} \cdot B$.

Ricordiamo che se $A^* = \left((-1)^{i+j} |A_{ij}| \right)$ è l'aggiunta di A,

allora $A^{-1} = \frac{A^*}{\det A} \Rightarrow X = \frac{A^* \cdot B}{\det A}$

Ricordando il prodotto tra matrici e che $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, abbiamo

che $x_i = \frac{1}{\det A} \cdot \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} |A_{ij}| \cdot b_j$.

Se A_i è la matrice ottenuta sostituendo la i-esima colonna di A con B, allora usando Laplace sulla i-esima colonna (B),

ottenimo $\det A_i = \sum_{j=1}^{n} b_j (-1)^{i+j} |A_{ij}|$

$\Rightarrow x_i = \frac{\det A_i}{\det A} = \frac{|A_i|}{|A|}$.

